21

درس ۲۱

برش‌بندی شبکه

Network Slicing

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

سطح دشواری

پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها

درس‌های ۲ (ارلانگ B)، ۱۶، ۱۹ و ۲۰؛ توزیع نرمال

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکته‌های کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-21-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** برش شبکه را **تعریف کنید** و S-NSSAI و مجموعه‌های NSSAI به‌کاررفته در سیگنالینگ را **رمزگشایی کنید**.
- **LO۲** انتخاب برش هنگام ثبت‌نام و برقراری نشست PDU ویژهٔ برش را **دنبال کنید**.
- **LO۳** **توضیح دهید** برش‌ها چگونه در RAN، انتقال و هسته محقق می‌شوند و گزینه‌های جداسازی چیستند.
- **LO۴** مدیریت برش – چرخهٔ عمر، الگوها و نقش‌های اپراتور و مستأجر – را **توصیف کنید**.
- **LO۵** هزینهٔ چندگانه‌سازی آماری جداسازی، بخش‌بندی منابع RAN و کنترل پذیرش برش را **کمّی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری و رویه‌های 5GC (درس‌های ۱۹ و ۲۰)، مفاهیم مجازی‌سازی درس ۱۶ و فرمول ارلانگ B درس ۲ نیاز دارید. مدل چندگانه‌سازی از توزیع نرمال استفاده می‌کند: برای باری گاوسی با میانگین μ و انحراف معیار σ، ظرفیتی که با احتمال ϵ از آن فراتر رفته می‌شود $\mu + z_{1-\epsilon}\sigma$ است ($z_{0.99} = 2.326$).

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
برش شبکه	Network slice	شبکهٔ منطقی‌ای که قابلیت‌ها و ویژگی‌های مشخصی فراهم می‌کند.
شناسهٔ برش	S-NSSAI	اطلاعات کمکی انتخاب یک برش شبکه (SST + SD).
نوع برش / متمایزکننده	SST / SD	نوع برش/خدمت و متمایزکنندهٔ اختیاری برش.
مجموعهٔ S-NSSAIها	NSSAI	مجموعه‌های پیکربندی‌شده، درخواستی، مجاز و ردشده.
تابع انتخاب برش	NSSF	NFای که برش‌های مجاز و مجموعهٔ AMF را انتخاب می‌کند.
احراز هویت ویژهٔ برش	NSSAA	احراز هویت ویژهٔ برش توسط یک کارساز AAA شخص ثالث.
کنترل پذیرش برش	NSAC	محدودیت‌های تعداد UE یا نشست PDU در هر برش.
جداسازی	Isolation	میزان محافظت یک برش از برش دیگر.
مستأجر	Tenant	مشتری (مثلاً یک سازمان) که برش برای او اداره می‌شود.
الگوی برش	Slice template	توصیف استانداردشدهٔ ویژگی‌های برش (مثلاً تأخیر، گذردهی).

۳ مقدمه و انگیزه

سه سناریوی IMT-2020 (درس ۱۴) خواسته‌های متضادی دارند: یک خدمت eMBB گذردهی می‌خواهد و تأخیر را تحمل می‌کند، یک خدمت URLLC تأخیر و قابلیت اطمینان تضمین‌شده می‌خواهد و یک خدمت mMTC تعداد عظیمی اتصال ارزان و به‌ندرت فعال. ساختن سه شبکهٔ جداگانه غیراقتصادی است؛ اجرای همه روی یک شبکه با اشتراک بهترین تلاش، سخت‌گیرترین مشتریان را ناکام می‌گذارد. **برش‌بندی شبکه** چند شبکهٔ منطقی را روی یک زیرساخت فیزیکی اجرا می‌کند که هر یک قابلیت‌ها، سیاست‌ها و در صورت نیاز کارکردهای شبکهٔ خود را دارد [۵]، [۶].

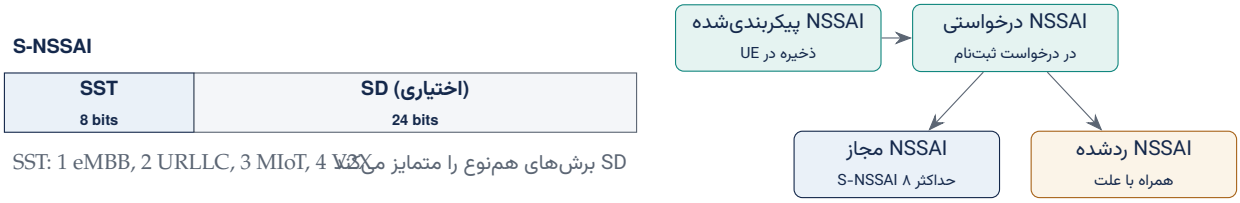
برش‌بندی یک مفهوم تجاری نیز هست: اپراتور می‌تواند برشی را به‌عنوان محصولی با ویژگی‌های تضمین‌شده به یک سازمان، یک نهاد ایمنی عمومی یا یک صنعت عمودی عرضه کند که از طریق واسط‌های استاندارد مدیریت می‌شود [۱]. این کار با فناوری‌های بخش سوم ممکن می‌شود: مجازی‌سازی نمونه‌های اختصاصی را ارزان می‌سازد، SDN انتقال را برنامه‌ریزی می‌کند و SBA اجازه می‌دهد NFها برای هر برش انتخاب شوند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ شناسایی برش‌ها

هر برش با یک S-NSSAI شناسایی می‌شود (شکل ۱): یک **نوع برش/خدمت** (SST) ۸ بیتی و یک **متمایزکنندهٔ برش** (SD) اختیاری ۲۴ بیتی که چند برش از یک نوع را از هم جدا می‌کند (مثلاً برش‌های URLLC دو سازمان) [۲]. مقادیر استانداردشدهٔ SST شامل ۱ (eMBB)، ۲ (URLLC)، ۳ (IoT انبوه) و ۴ (V2X) است و مقادیر دیگری در انتشارهای بعدی افزوده شده‌اند؛ اپراتورها می‌توانند مقادیر خود را نیز تعریف کنند. یک UE با مجموعه‌هایی از S-NSSAIها کار می‌کند:

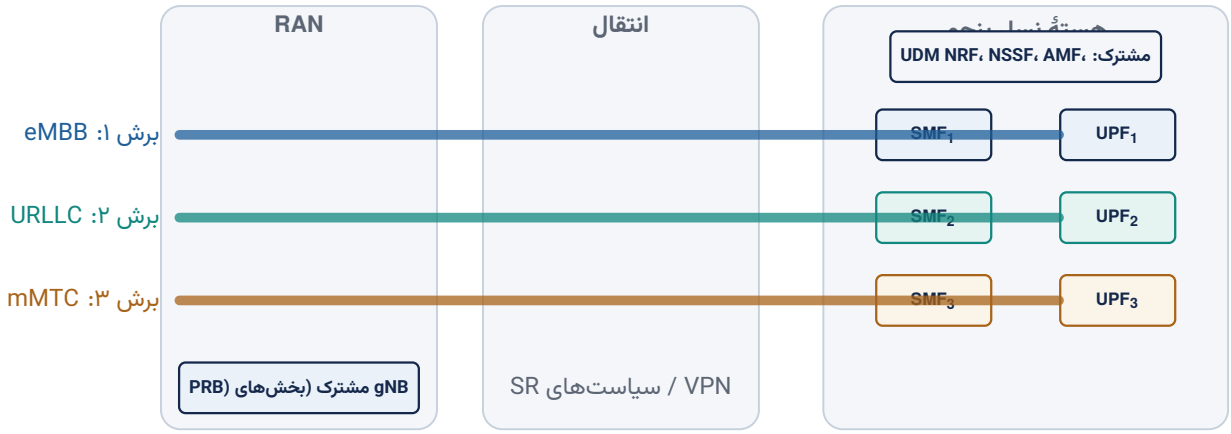
- **NSSAI پیکربندی‌شده**: برای هر PLMN در UE فراهم می‌شود؛
- **NSSAI درخواستی**: در Registration Request فرستاده می‌شود؛
- **NSSAI مجاز**: توسط شبکه برای ناحیهٔ ثبت‌نام برگردانده می‌شود (حداکثر ۸ S-NSSAI)؛
- **NSSAI ردشده**: برش‌های درخواستی ردشده، همراه با علت (مثلاً در این ناحیه در دسترس نیست).



شکل ۱. ساختار S-NSSAI و مجموعه‌های NSSAI مبادله‌شده هنگام ثبت‌نام.

۲.۴ یک برش از چه تشکیل شده است

یک برش سرتاسری RAN، شبکهٔ انتقال و هسته را دربر می‌گیرد (شکل ۲). برخی کارکردها معمولاً مشترک‌اند (AMF، NSSF، NRF، UDM، گره‌های RAN) و برخی ممکن است ویژهٔ برش باشند (SMF، UPF، PCF، کارکردهای کاربرد). یک UE می‌تواند هم‌زمان تا هشت برش را به کار ببرد، اما همه از طریق یک AMF؛ هر نشست PDU دقیقاً به یک برش تعلق دارد.



شکل ۲. سه برش سرتاسری که RAN و کارکردهای کنترلی مشترک را به اشتراک می‌گذارند، با SMFها و UPFهای ویژهٔ برش.

۳.۴ جداسازی

جداسازی در چند سطح ممکن است: **منطقی** (سیاست‌ها و کیفیت خدمات جداگانه روی NFهای مشترک)، **مجازی** (نمونه‌های NF اختصاصی روی زیرساخت مشترک) یا **فیزیکی** (سخت‌افزار، طیف یا سایت اختصاصی). جداسازی قوی‌تر یک برش را از بار، خطاها و حوادث امنیتی دیگران محافظت می‌کند، اما بهرهٔ چندگانه‌سازی آماری اشتراک را از دست می‌دهد (بخش ۱.۶). سطح مناسب به توافق‌نامهٔ سطح خدمت بستگی دارد: یک برش ایمنی عمومی ممکن است به UPFهای اختصاصی و منابع رادیویی رزروشده نیاز داشته باشد، در حالی که یک برش ویدئوی مصرفی می‌تواند تقریباً همه‌چیز را به اشتراک بگذارد.

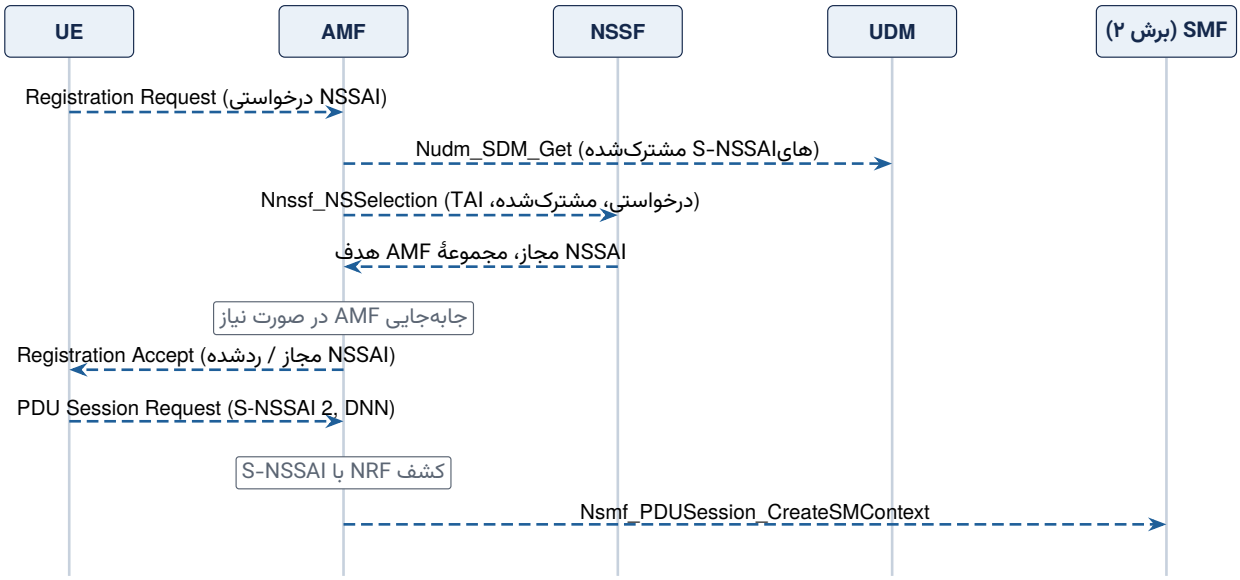
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتخاب برش

هنگام ثبت‌نام، AMF درخواستی را با S-NSSAIهای مشترک‌شده از UDM مقایسه می‌کند و در صورت لزوم از NSSF می‌پرسد که NSSAI مجاز برای موقعیت UE و احتمالاً مجموعهٔ AMF متفاوتی که برای برش‌ها مناسب‌تر است را برمی‌گرداند (شکل ۳). آن‌گاه AMF ممکن است ثبت‌نام را به یک AMF از آن مجموعه هدایت کند. وقتی UE برای یک S-NSSAI و DNN نشست PDU درخواست می‌کند، AMF از طریق NRF یک SMF خدمت‌دهنده به آن برش را کشف می‌کند و SMF یک UPF از آن برش برمی‌گزیند. اطلاعات برش به RAN نیز داده می‌شود که ممکن است برای تخصیص منابع و تصمیم‌های تحرک از آن استفاده کند.

۲.۵ احراز هویت ویژهٔ برش و کنترل پذیرش

انتشار ۱۶ **احراز هویت و مجوزدهی ویژهٔ برش شبکه** (NSSAA) را افزود: پس از احراز هویت اولیه، دسترسی به یک برش می‌تواند افزون بر آن به اعتبارنامه‌هایی وابسته باشد که یک کارساز AAA مستأجر برش (مثلاً یک سازمان) بررسی می‌کند، تا مستأجر کنترل کند کدام دستگاه‌ها از برش او استفاده کنند. انتشار ۱۷ **کنترل پذیرش برش شبکه** (NSAC) را افزود: شبکه می‌تواند تعداد UEهای ثبت‌شده و نشست‌های PDU را در هر برش محدود کند و ظرفیتی را که به یک مستأجر فروخته اعمال کند [۵].



شکل ۳. انتخاب برش هنگام ثبت‌نام و برقراری نشست PDU ویژهٔ برش (ساده‌شده).

۳.۵ برش‌بندی در RAN و انتقال

RAN مشترک است؛ برش‌ها با سیاست‌های زمان‌بندی محقق می‌شوند: سهم‌های کمینه، بیشینه و اختصاصی از بلوک‌های منبع فیزیکی برای هر برش، کنترل پذیرش و اولویت آگاه از برش، و احتمالاً بخش‌های پهنای باند یا حامل‌های جداگانه. شبکهٔ انتقال برش‌ها را به شبکه‌های خصوصی مجازی، سیاست‌های مسیریابی قطعه‌ای یا کانال‌های جداسازی‌شدهٔ سخت با پهنای باند و تأخیر تضمین‌شده نگاشت می‌کند. بدون این‌ها، یک برش هسته به‌تنهایی هیچ تضمین سرتاسری‌ای نمی‌دهد.

۴.۵ مدیریت برش

مشخصات مدیریتی 3GPP برش‌ها را به‌صورت اشیای مدیریت‌شده توصیف می‌کنند: یک **برش شبکه** متشکل از **زیربرش‌های شبکه** (RAN، انتقال، هسته)، با چرخهٔ عمر آماده‌سازی، راه‌اندازی، بهره‌برداری و برچیدن [۱]. نیازمندی‌های مشتریان با الگوهای برش بیان می‌شوند – برای نمونه الگوی کلی برش شبکهٔ GSMA ویژگی‌هایی مانند گذردهی، تأخیر، دسترس‌پذیری، تعداد دستگاه‌ها و جداسازی را فهرست می‌کند – که هماهنگ‌سازی اپراتور آن‌ها را با استفاده از MANO در NFV (درس ۱۶) و کنترل‌گرهای SDN (درس ۱۵) به نمونه‌های NF، سیاست‌ها و پیکربندی RAN و انتقال ترجمه می‌کند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ هزینهٔ جداسازی

مدل. برش i باری گاوسی با میانگین μ_i و انحراف معیار σ_i دارد که از دیگران مستقل است. برای نگه‌داشتن احتمال اضافه‌بار زیر ϵ، ظرفیت اختصاصی هر برش و ظرفیت مشترک همهٔ برش‌ها عبارت‌اند از

$$C_i = \mu_i + z\,\sigma_i, \qquad C_{\text{shared}} = \sum_i \mu_i + z\sqrt{\sum_i \sigma_i^2}, \tag{۱}$$

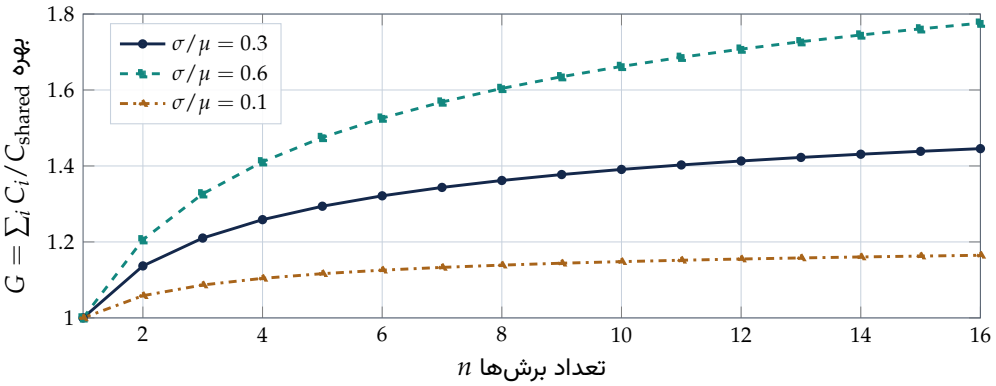
با $z = z_{1-\epsilon}$. **بهرهٔ چندگانه‌سازی** اشتراک

$$G = \frac{\sum_i C_i}{C_{\text{shared}}} \geq 1 \tag{۲}$$

است.

مثال. سه برش با $\mu = 100$ و $\sigma = 30$ (در هر واحد ظرفیتی) و $\epsilon = 1\,\%$ ($z = 2.326$): اختصاصی $3 \times 169.8 = 509.3$، مشترک $300 + 2.326\sqrt{3} \times 30 = 420.9$؛ جداسازی $G = 1.21$ – ۲۱٪ ظرفیت بیشتر هزینه دارد (شکل ۴).

تفسیر. بهره با تعداد برش‌ها و با انفجاری‌بودن σ/μ رشد می‌کند و برای بارهای ثابت ناپدید می‌شود. بنابراین جداسازی دقیقاً برای خدمات انفجاری گران است – استدلال اقتصادی برای اشتراک آنچه می‌توان به اشتراک گذاشت و جداسازی فقط آنچه توافق‌نامهٔ سطح خدمت لازم می‌داند. بارهای همبسته (مثلاً اوج همهٔ برش‌ها در یک ساعت) بهره را کاهش می‌دهند.



شکل ۴. بهرهٔ چندگانه‌سازی یک مخزن مشترک در برابر ظرفیت اختصاصی برش‌ها (معادلهٔ (۲)، $\epsilon = 1\,\%$).

۲.۶ بخش‌بندی منابع RAN

مدل. یک سلول N بلوک منبع دارد؛ برش i سهم کمینهٔ ρ_i را تضمین‌شده دارد و با یک طرح مدولاسیون و کدگذاری مقاوم، نرخ r_i برای هر بلوک منبع. گذردهی تضمین‌شدهٔ آن

$$R_i^{\min} = \lfloor \rho_i N \rfloor \, r_i \tag{۳}$$

است، در حالی که منابع تضمین‌شدهٔ استفاده‌نشده می‌توانند به برش‌های دیگر قرض داده شوند مگر آنکه **اختصاصی** باشند.

مثال. $N = 273$ (۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز)، کمینهٔ URLLC ۲۰٪ (۵۴ بلوک منبع) و $r = 0.5$ مگابیت بر ثانیه برای هر بلوک: $R^{\min} = 27$ مگابیت بر ثانیه، کافی برای بسیاری از جریان‌های کنترلی، در حالی که بقیهٔ سلول هنگام بیکاری URLLC در اختیار eMBB است.

۳.۶ کنترل پذیرش برش

مدل. اگر برش یک مستأجر به c نشست PDU هم‌زمان محدود باشد و نشست‌ها به‌صورت جریان پواسون با بار ارائه‌شدهٔ A ارلانگ برسند، احتمال رد یک نشست جدید فرمول ارلانگ B درس ۲ است:

$$B(A, c) = \frac{A^c / c!}{\sum_{k=0}^{c} A^k / k!}. \tag{۴}$$

مثال. $A = 40$ ارلانگ: با $c = 50$، $B = 1.9\,\%$؛ با $c = 60$، $B = 0.07\,\%$. سهمیهٔ $c = 53$ کوچک‌ترین مقداری است که $B \le 1\,\%$ می‌دهد. سهمیه بخشی از قرارداد است: از برش‌های دیگر محافظت می‌کند و تعیین می‌کند مستأجر برای چه پول می‌پردازد.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ یک الگوی استقرار رایج را نشان می‌دهد: RAN مشترک با سیاست‌های زمان‌بندی برای هر برش، VPNهای انتقال برای هر برش، AMF و دادهٔ مشترک مشترک، و SMF و UPF برای هر برش – UPF برش URLLC در لبه و UPFهای برش eMBB در مرکز. یک برش سازمانی ممکن است افزون بر آن یک UPF در محل سازمان (درس ۱۹) و NSSAA به سوی کارساز AAA سازمان داشته باشد. سامانهٔ مدیریت نگاشت هر برش به زیربرش‌ها و منابعش را نگه می‌دارد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • ثبت‌نام با انتخاب برش

۱. UE یک Registration Request با NSSAI درخواستی (از NSSAI پیکربندی‌شدهٔ خود) می‌فرستد.

۲. AMF S-NSSAIهای مشترک‌شده را از UDM بازیابی می‌کند.

۳. اگر به‌تنهایی نتواند تصمیم بگیرد، AMF با NSSAI درخواستی و مشترک‌شده و UE TAI از NSSF پرس‌وجو می‌کند؛ NSSF NSSAI مجاز و احتمالاً یک مجموعهٔ AMF هدف را برمی‌گرداند.

۴. اگر مجموعهٔ AMF دیگری لازم باشد، ثبت‌نام هدایت می‌شود؛ برش‌هایی که به NSSAA نیاز دارند با کارساز AAA مستأجر مجوز می‌گیرند.

۵. NSSAI Registration Accept مجاز و ردشده را برمی‌گرداند؛ UE در درخواست‌های نشست PDU فقط از S-NSSAIهای مجاز استفاده می‌کند.

رویه ۲ • راه‌اندازی یک برش سازمانی

۱. نیازمندی‌های مستأجر در یک الگوی برش ثبت می‌شوند (گذردهی، تأخیر، دستگاه‌ها، ناحیه، جداسازی، دسترس‌پذیری).

۲. سامانهٔ مدیریت اپراتور برش را به زیربرش‌های RAN، انتقال و هسته تجزیه و امکان‌پذیری را بررسی می‌کند.

۳. هماهنگ‌سازی NFV SMF/UPF ویژهٔ برش (مثلاً یک UPF درون‌محلی) را نمونه‌سازی می‌کند؛ کنترل‌گرهای SDN مسیرهای انتقال را برقرار می‌کنند؛ سیاست‌های RAN سهم منابع را در سلول‌های تحت پوشش رزرو می‌کنند.

۴. اشتراک دستگاه‌های مستأجر با S-NSSAI جدید به‌روز می‌شود؛ پیکربندی NSSF و سهمیه‌های NSAC به‌روز می‌شوند.

۵. برش فعال و کارایی آن در برابر توافق‌نامهٔ سطح خدمت پایش می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی S-NSSAIها

مسئله. NSSAI مجاز یک UE شامل (SST 1)، (SST 2، SD `0x00A1B2`) و (SST 2، SD `0x00C3D4`) است. آن را تفسیر کنید.

حل. یک برش پیش‌فرض eMBB بدون متمایزکننده و دو برش URLLC که با SDهایشان متمایز می‌شوند – مثلاً دو مشتری سازمانی یا صنعتی مختلف. UE می‌تواند هم‌زمان در هر سه برش از طریق همان AMF نشست PDU باز کند.

مثال حل‌شده ۲ • هزینهٔ جداسازی

مسئله. با معادلهٔ (۱)، اپراتور با اشتراک ظرفیت UPF میان سه برش بخش ۱.۶ به‌جای اختصاص آن چه مقدار ظرفیت صرفه‌جویی می‌کند و مستأجر URLLC چه خطری می‌پذیرد؟

حل. $509.3 - 420.9 = 88.4$ واحد (۱۷٪ کل اختصاصی). آن‌گاه برش URLLC در اوج‌های مشترک با دیگران رقابت می‌کند؛ اگر توافق‌نامهٔ آن کارایی تضمین‌شده مستقل از ترافیک دیگران بخواهد، سهم آن باید رزرو (جداسازی منطقی با اولویت) یا اختصاصی (جداسازی مجازی) شود.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری سهمیه

مسئله. یک شرکت لجستیک در برش خود ۴۰ ارلانگ نشست هم‌زمان انتظار دارد و ۱٪ رد را می‌پذیرد. چه سهمیهٔ NSAC باید پیکربندی شود و اگر بار آن ۱۲٫۵٪ رشد کند احتمال رد چگونه تغییر می‌کند؟

حل. $c = 53$ (بخش ۳.۶). در $A = 45$ ارلانگ با $c = 50$ احتمال رد ۵٫۴٪ می‌شد؛ با $c = 53$ برابر ۳٫۱٪ است – همچنان بسیار بالاتر از ۱٪؛ با رشد مستأجر سهمیه (و قیمت) باید دوباره مذاکره شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. روش‌های متمایزکردن خدمت در شبکه‌های موبایل.

	کلاس‌های کیفیت خدمات (نسل ۴/۵)	هستهٔ اختصاصی (DECOR، نسل ۴)	برش‌بندی شبکه (نسل ۵)
دانه‌بندی	برای هر جریان/حامل	برای هر UE (انتخاب هسته)	برای هر نشست PDU، سرتاسری
دامنه	رفتار با بسته‌ها	NFهای هسته	RAN، انتقال، هسته، مدیریت
جداسازی	ندارد (اولویت‌ها)	نمونه‌های هسته	منطقی تا فیزیکی
استفادهٔ هر UE	جریان‌های بسیار	یک هستهٔ اختصاصی	تا ۸ برش
دید مشتری	عرضه نمی‌شود	عرضه نمی‌شود	محصول با توافق‌نامه، مدیریت مستأجر

برش‌بندی و کیفیت خدمات. برش‌ها و جریان‌های کیفیت خدمات (درس ۲۲) مکمل‌اند: برش تعیین می‌کند **کدام** شبکه و منابع به یک نشست خدمت می‌دهند؛ جریان‌های کیفیت خدمات تعیین می‌کنند با بسته‌ها **درون** آن چگونه رفتار شود. یک برش URLLC همچنان از جریان‌های کیفیت خدمات با 5QIهای مناسب استفاده می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- برش یک شبکهٔ منطقی سرتاسری است که با S-NSSAI = SST (۸ بیت) + SD اختیاری (۲۴ بیت) شناسایی می‌شود.
- مجموعه‌های NSSAI: پیکربندی‌شده، درخواستی، مجاز (حداکثر ۸)، ردشده؛ NSSF برش‌ها و مجموعه‌های AMF را انتخاب می‌کند.
- برش‌ها NFهای مشترک و اختصاصی را ترکیب می‌کنند؛ برای تضمین سرتاسری RAN و انتقال نیز باید برش‌بندی شوند.
- جداسازی بهرهٔ چندگانه‌سازی را هزینه می‌کند: $G = \sum(\mu_i + z\sigma_i) / (\sum \mu_i + z\sqrt{\sum \sigma_i^2})$.
- بخش‌های RAN $R_i^{\min} = \lfloor \rho_i N \rfloor r_i$ می‌دهند؛ سهمیه‌های NSAC با ارلانگ B اندازه‌گذاری می‌شوند.
- NSSAA و NSAC به مستأجران اجازهٔ کنترل دسترسی و به اپراتورها اجازهٔ اعمال ظرفیت قراردادی می‌دهند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • برش یا کیفیت خدمات؟

برای هر نیازمندی بگویید یک برش جداگانه یا یک جریان کیفیت خدمات درون برشی موجود ابزار بهتری است: (الف) اولویت‌دادن به تماس‌های ویدئویی نسبت به بارگیری‌ها برای مصرف‌کنندگان؛ (ب) شبکهٔ پلیسی که باید هنگام ازدحام شبکهٔ عمومی کار کند؛ (ج) کارخانه‌ای که داده‌هایش نباید محل را ترک کند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • سطوح جداسازی

برای جداسازی منطقی، مجازی و فیزیکی در هسته و در RAN نمونه بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • برش‌های انفجاری

محاسبهٔ بخش ۱.۶ را با $\sigma = 60$ تکرار کنید. بهره چقدر است و برای برش‌هایی که ترافیک انفجاری حمل می‌کنند چه معنایی دارد؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • سهم RAN

به یک برش URLLC ۱۵٪ از ۲۷۳ بلوک منبع با MCS مقاوم ۰٫۲ مگابیت بر ثانیه برای هر بلوک تضمین شده است. نرخ تضمین‌شدهٔ آن را محاسبه کنید. چند جریان کنترلی ۶۴ کیلوبیتی جا می‌شود و اگر سهم «کمینه» باشد نه «اختصاصی»، بر سر بلوک‌های استفاده‌نشده چه می‌آید؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی سهمیه

نشان دهید کوچک‌ترین سهمیه با $B \le 1\,\%$ در $A = 40$ ارلانگ برابر $c = 53$ است (از بازگشت $B(A,k) = AB(A,k-1)/(k + AB(A,k-1))$ استفاده کنید). سپس سهمیهٔ لازم برای $A = 80$ ارلانگ را تخمین بزنید و نسبت c/A را مقایسه کنید؛ روند را توضیح دهید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی یک برش

یک بیمارستان برشی برای ۲۰۰ دستگاه متصل (پایشگرها، تصویربرداری) با تأخیر ۱۰ میلی‌ثانیه، دسترس‌پذیری ۹۹٫۹۹٪ درون پردیس و داده‌هایی که باید در محل بمانند می‌خواهد. S-NSSAI، مؤلفه‌های مشترک و اختصاصی، جای UPF، اقدامات RAN و قابلیت‌های پذیرش/مجوزدهی را پیشنهاد کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) جریان‌های کیفیت خدمات (5QIهای متفاوت) در برش مصرفی. (ب) برشی با منابع RAN رزروشده، اولویت و پیش‌دستی (و احتمالاً NFهای اختصاصی هسته) – نیازمندی، جداسازی از بار عمومی است. (ج) برشی با UPF درون‌محلی و خروج محلی (احتمالاً NSSAA)، چون نیازمندی دربارهٔ محل خاتمهٔ صفحهٔ کاربر است، نه اولویت بسته.

پاسخ تمرین ۲

هسته: منطقی – SMF/UPF مشترک با سیاست‌های هر برش؛ مجازی – نمونه‌های اختصاصی SMF/UPF روی کارسازهای مشترک؛ فیزیکی – کارسازها یا سایت اختصاصی. RAN: منطقی – اولویت هر برش در زمان‌بند مشترک؛ مجازی – سهم‌های PRB رزروشده/اختصاصی یا یک بخش پهنای باند جداگانه؛ فیزیکی – یک حامل اختصاصی یا سلول‌های کوچک اختصاصی.

پاسخ تمرین ۳

اختصاصی $3 \times (100 + 2.326 \times 60) = 718.7$؛ مشترک $300 + 2.326\sqrt{3} \times 60 = 541.7$؛ $G = 1.33$. هرچه ترافیک انفجاری‌تر باشد، جداسازی ظرفیت بیشتری هدر می‌دهد: برش‌های بهترین تلاش انفجاری باید به اشتراک بگذارند؛ جداسازی باید برای برش‌هایی نگه داشته شود که توافق‌نامه‌شان آن را لازم می‌داند.

پاسخ تمرین ۴

$\lfloor 0.15 \times 273 \rfloor = 40$ بلوک (۴۱ با گردکردن)، $R^{\min} = 40 \times 0.2 = 8$ مگابیت بر ثانیه: ۱۲۵ جریان ۶۴ کیلوبیتی (با حاشیه کمتر). با سهم **کمینه**، بلوک‌های استفاده‌نشده به برش‌های دیگر قرض داده و هنگام ظهور ترافیک URLLC پس گرفته می‌شوند (احتمالاً با تأخیر زمان‌بندی کوتاه)؛ با سهم **اختصاصی** بیکار می‌مانند و قوی‌ترین تضمین را به بهای ظرفیت می‌دهند.

پاسخ تمرین ۵

بازگشت $B(40,52) = 1.1\,\%$ و $B(40,53) = 0.82\,\%$ می‌دهد، پس $c = 53$ ($c/A = 1.33$). برای $A = 80$ ارلانگ بازگشت $c = 96$ می‌دهد ($c/A = 1.2$): مخزن‌های بزرگ‌تر به حاشیهٔ نسبی کمتری نیاز دارند – همان صرفهٔ مقیاس در اندازه‌گذاری ترانک (درس ۲) و بهرهٔ چندگانه‌سازی بخش ۱.۶.

پاسخ تمرین ۶

S-NSSAI: SST 2 (URLLC) یا یک SST ویژهٔ اپراتور، با یک SD که بیمارستان را مشخص می‌کند. مشترک: AMF، NSSF، UDM. اختصاصی: SMF و یک UPF در پردیس بیمارستان (خروج محلی، داده در محل)، احتمالاً UPFهای افزونه برای ۹۹٫۹۹٪. RAN: سلول‌های کوچک داخلی با سهم PRB کمینه یا اختصاصی و اولویت برش؛ تأخیر با عددشناسی ۳۰ کیلوهرتز یا شکاف‌های کوچک. دسترسی: NSSAA با کارساز AAA بیمارستان؛ سهمیهٔ NSAC حدود ۲۰۰ UE؛ مسیر انتقال با پهنای باند تضمین‌شده. پایش تأخیر و دسترس‌پذیری در برابر توافق‌نامه.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

برش‌بندی در سامانهٔ نسل پنجم در TS 23.501 [۵] (بند ۵٫۱۵) با رویه‌ها در TS 23.502 [۳] مشخص شده است؛ کدگذاری S-NSSAI در TS 23.003 [۲]؛ مفاهیم مدیریت در TS 28.530 [۱]؛ نیازمندی‌های خدمت در TS 22.261 [۴]. فوکاس و همکاران [۶] معماری‌ها و پرسش‌های پژوهشی برش‌بندی را مرور می‌کنند؛ رومر و همکاران [۷] برش‌بندی را در هستهٔ نسل پنجم پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Management and orchestration; concepts, use cases and requirements*, TS 28.530, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/28530.htm.

[2] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[3] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[4] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] X. Foukas, G. Patounas, A. Elmokashfi, and M. K. Marina, "Network slicing in 5G: Survey and challenges," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 5, pp. 94–100, 2017.

[7] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.